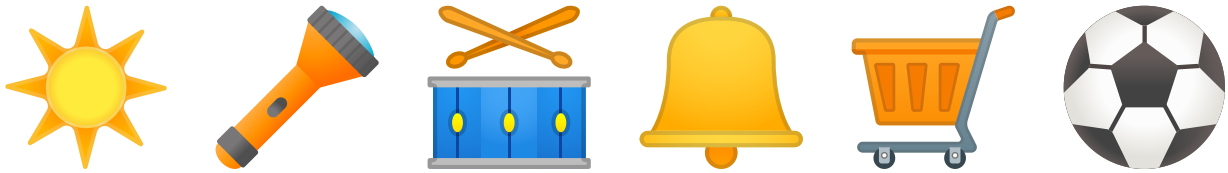
เรียนพิเศษบ้านครูอ้อย

วิทยาศาสตร์รอบตัว

ใบงานและข้อสอบ · อนุบาล 3 เตรียมขึ้น ป.1

หมวดที่ 8

แสง เสียง แรง และการเคลื่อนที่



สำหรับครูและผู้ปกครอง · จุดประสงค์ เฉลยใบงาน เอกสารอ้างอิง	**หน้า 2**
ใบงานที่ 1 · แสงและเสียง	**หน้า 3**
ใบงานที่ 2 · แรงและการเคลื่อนที่	**หน้า 5**
ข้อสอบชุดที่ 1 · พื้นฐาน · 20 ข้อ 3 ตัวเลือก พร้อมเฉลย	**หน้า 7**
ข้อสอบชุดที่ 2 · คิดวิเคราะห์ · 20 ข้อ 3 ตัวเลือก พร้อมเฉลย	**หน้า 13**

บันทึกผล	ใบงานที่ 1	ใบงานที่ 2	ข้อสอบชุดที่ 1	ข้อสอบชุดที่ 2
คะแนน / ดาว			..... / 20	..... / 20

ชื่อ ..... ชั้น .....

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

จุดประสงค์ของหมวดนี้

- บอกแหล่งกำเนิดแสงและเสียงใกล้ตัว และจำแนกเสียงดัง–เบาได้
- บอกได้ว่าต้องมีแสงจึงมองเห็น และเงาเกิดเมื่อมีสิ่งของกั้นแสง
- บอกได้ว่าการผลักและการดึงทำให้สิ่งของเคลื่อนที่ เร็ว ช้า หรือหยุด

ก่อนลงมือทำใบงาน — ให้เด็กได้สัมผัสของจริงก่อน (แนวทาง สสวท. ปฐมวัย)

- **เล่นเงา** ส่องไฟฉายใส่มือหรือของเล่นบนผนัง ขยับเข้า–ออก ดูเงาใหญ่–เล็ก ออกไปดูเงาตัวเองกลางแดด
- **วงดนตรีจากของใช้** เคาะกระป๋อง ขวดน้ำใส่น้ำไม่เท่ากัน เขย่าขวดใส่ถั่ว เคาะเบา–แรง แล้วเทียบเสียง
- **ผลัก–ดึง** ผลักรถของเล่นเบา ๆ กับแรง ๆ บนพื้นเรียบ พรม และทราย วัดว่าไปไกลแค่ไหน
- **ตกปลาแม่เหล็ก** ใช้แม่เหล็กลองดูดคลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กระดาษ ไม้ ยางลบ
- ใบงานแต่ละกิจกรรม ครูอ่านคำสั่งให้ฟัง 1 ครั้ง ทำตัวอย่างให้ดู 1 ข้อ แล้วให้เด็กทำเอง

เฉลยใบงานที่ 1

กิจกรรม 1 วงกลม ดวงอาทิตย์ ไฟฉาย เทียน หลอดไฟ
กิจกรรม 2 เสียงดัง: ประทัด แตร กลอง | เสียงเบา: กระซิบ ขนนกตก มดเดิน
กิจกรรม 3 สุนัข–โฮ่ง โฮ่ง · แมว–เหมียว เหมียว · เป็ด–ก้าบ ก้าบ · กระดิ่ง–กริ๊ง กริ๊ง · กลอง–ตุ้ม ตุ้ม · **กิจกรรม 4** วงกลม กีตาร์ กลอง แตร เปียโน

เฉลยใบงานที่ 2

กิจกรรม 1 ผลักออก: เข็นรถเข็น เตะบอล โยนบอล | ดึงเข้า: ดึงสายว่าว ลากกระเป๋า ดึงเบ็ดตกปลา
กิจกรรม 2 เร็วที่สุด–กระต่าย · ช้าที่สุด–จักรยาน · กลิ้งได้–ลูกบอล · แม่เหล็กดูด–น็อตเหล็ก
กิจกรรม 3 ถูก: ใส่หมวกเมื่อขี่จักรยาน · เล่นว่าวในที่โล่ง · ฟังเพลงเสียงเบา | ผิด: ตะโกนใส่หูเพื่อน · เตะบอลบนถนน · ส่องไฟใส่ตาเพื่อน

การประเมิน

สังเกตขณะเด็กทำ: ชี้หรือหยิบของจริงได้ถูกไหม · อธิบายด้วยคำพูดของตัวเองได้ไหม (“หนูรู้ได้อย่างไร”) · ดาว 3 ดวงท้ายใบงานให้เด็กประเมินตัวเอง ครูไม่ต้องแก้ให้ · ข้อสอบ 2 ชุดใช้หลังทำใบงานครบ ชุดที่ 1 วัดความรู้พื้นฐาน ชุดที่ 2 วัดการคิด

เอกสารอ้างอิง

1) สสวท. *กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย* ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 — ให้เด็กบรรยายสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส เรียนแบบสืบเสาะร่วมกัน ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการตอบคำถาม
2) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สาระที่ควรเรียนรู้ 4 เรื่อง (ตัวเด็ก · บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก · ธรรมชาติรอบตัว · สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก)
3) ตัวชี้วัด ว 2.3 ป.1/1 (การเกิดเสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง) · ว 2.3 ป.2/1 (แสงและการมองเห็น) · ว 2.2 ป.3/1 (ผลของแรงต่อการเคลื่อนที่)
4) Next Generation Science Standards K-PS2-1 (แรงผลัก–แรงดึงกับการเคลื่อนที่) · 1-PS4-2 และ 1-PS4-3 (ต้องมีแสงจึงมองเห็น · แสงกับวัสดุและการเกิดเงา)

หมวดที่ 8 แสง เสียง แรง และการเคลื่อนที่

ใบงานที่ 1 แสงและเสียง

ชื่อ ..... ชั้น ..... วันที่ .....

กิจกรรมที่ 1 ใครมีแสง วงกลมสิ่งที่มีแสงสว่างในตัวเอง



ดวงอาทิตย์



ก้อนหิน



ไฟฉาย



หนังสือ



เทียน



เก้าอี้



หลอดไฟ



ช้อน

กิจกรรมที่ 2 ดังหรือเบา เสียงดัง ใส่ ✓ เสียงเบา ใส่ ✗



ประทัด ☐



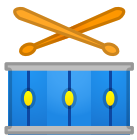
กระซิบ ☐



แตร ☐



ขนนกตก ☐



กลอง ☐



มดเดิน ☐

กิจกรรมที่ 3 เสียงของใคร ครูอ่านเสียง แล้วโยงเส้นจับคู่



สุนัข



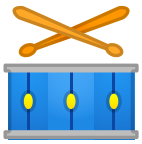
แมว



เป็ด



กระดิ่ง



กลอง

- ก๊าบ ก๊าบ
- ตุ้ม ตุ้ม
- โฮ่ง โฮ่ง
- กริ๊ง กริ๊ง
- เหมียว เหมียว

กิจกรรมที่ 4 เครื่องดนตรี วงกลมเครื่องดนตรี



กีตาร์



หนังสือ



กลอง



เก้าอี้



แตร



เปียโน

หนูทำได้แค่ไหน ระบายสีดาว

ครูตรวจ .....

หมวดที่ 8 แสง เสียง แรง และการเคลื่อนที่

ใบงานที่ 2 แรงและการเคลื่อนที่

ชื่อ ชั้น วันที่

จำให้ได้ แรงทำให้ของเคลื่อนที่



ผลัก
ดันออกจากตัว



ดึง
ดึงเข้าหาตัว



เตะ
ของกลิ้งไป



แม่เหล็ก
ดูดเหล็ก

กิจกรรมที่ 1 ผลักหรือดึง ผลักออก ใส่ ✓ ดึงเข้า ใส่ ✗



เข็นรถเข็น ☐



ดึงสายว่าว ☐



เตะบอล ☐



ลากกระเป๋า ☐



โยนบอล ☐



ดึงเบ็ดตกปลา ☐

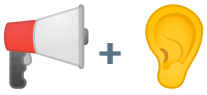
กิจกรรมที่ 2 อันไหนเอ่ย วงกลมภาพที่ถูก

อันไหน เร็วที่สุด →	 หอยทาก	 กระต่าย	 เต่า
อันไหน ช้าที่สุด →	 เครื่องบิน	 รถยนต์	 จักรยาน
อันไหน กลิ้งได้ →	 กล่อง	 หนังสือ	 ลูกบอล
อันไหน แม่เหล็กดูด →	 ดินสอ	 น็อตเหล็ก	 ใบไม้

กิจกรรมที่ 3 เล่นอย่างปลอดภัย ทำถูก ใส่ ✓ ผิด ใส่ ✗



ใส่หมวกเมื่อขี่จักรยาน ☐



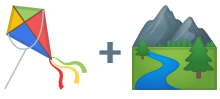
ตะโกนใส่หูเพื่อน ☐



เตะบอลบนถนน ☐



ส่องไฟใส่ตาเพื่อน ☐



เล่นว่าวในที่โล่ง ☐



ฟังเพลงเสียงเบา ☐

หนูทำได้แค่ไหน ระบายสีดาว ☆ ☆ ☆ ครูตรวจ .....

หมวดที่ 8 แสง เสียง แรง และการเคลื่อนที่

ข้อสอบชุดที่ 1 · พื้นฐาน

ชื่อ ชั้น วันที่

ครูอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อ แล้วหนู**วงกลม** ก ข หรือ ค ที่ถูกเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1 แสง

1 สิ่งใดให้ แสงสว่าง ตอนกลางวัน

ก  ก้อนหิน

ข  ต้นไม้

ค  ดวงอาทิตย์

2 กลางคืน สิ่งใดให้แสงสว่าง ในบ้าน

ก  เก้าอี้

ข  หลอดไฟ

ค  หนังสือ

3 ไฟดับ ควรใช้สิ่งใดส่องทาง

ก  ช้อน

ข  หวี

ค  ไฟฉาย

4 สิ่งใด มีแสงในตัวเอง

ก  เทียนที่จุดไฟ

ข  กระจกเงา

ค  กุญแจ

5 เรา มองเห็น สิ่งของได้ เพราะมีสิ่งใด

ก  เสียง

ข  กลิ่น

ค  แสงสว่าง

6  เงา เกิดขึ้นเมื่อใด

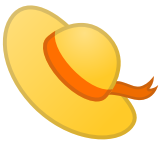
ก  เมื่อมืดสนิท

ข  เมื่อมีแสงส่อง

ค  เมื่อฝนตกหนัก

7 แดดจ้ามาก ควรใช้สิ่งใด

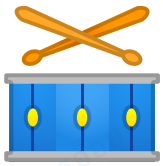
ก  ถุงมือ

ข  หมวก

ค  ผ้าพันคอ

ตอนที่ 2 เสียง

8 สิ่งใดทำให้เกิด เสียง

ก  กลอง

ข  ก้อนหิน

ค  เมฆ

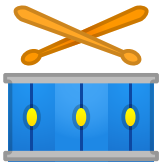
9 เสียงใด ดัง

ก 
ขนนกตก

ข 
ประทัด

ค 
มดเดิน

10 เสียงใด เบา

ก 
เสียงกลอง

ข 
เสียงกระซิบ

ค 
เสียงรถดับเพลิง

11 สัตว์ใดร้อง เหมียว เหมียว

ก 
แมว

ข 
สุนัข

ค 
เป็ด

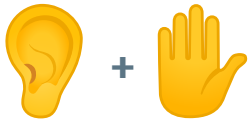
12 สิ่งใดเป็น เครื่องดนตรี

ก 
ค้อน

ข 
ช้อน

ค 
กีตาร์

13 เสียงดังเกินไป ควรทำอย่างไร

ก  เอามือปิดหู

ข  ตะโกนแข่ง

ค  เปิดให้ดังขึ้น

14 เราได้ยินเสียงด้วยอวัยวะใด

ก  หู

ข  ตา

ค  จมูก

ตอนที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่

15 ข้อใดเป็นการ ผลัก

ก  ดึงสายว่าว

ข  เข็นรถเข็น

ค  ลากกระเป๋า

16 ข้อใดเป็นการ ดึง

ก  ดึงเบ็ดตกปลา

ข  เตะบอล

ค  โยนบอล

17 สิ่งใด กลิ้ง ได้

ก  กล่อง

ข  หนังสือ

ค  ลูกบอล

18 สิ่งใดเคลื่อนที่ เร็วที่สุด

ก  จักรยาน

ข  เต่า

ค  เครื่องบิน

19 เตะลูกบอล แรง ๆ ลูกบอลจะเป็นอย่างไร

ก  ไปใกล้

ข  ไปไกล

ค  อยู่ที่เดิม

20  อยากให้รถของเล่น หยุด ควรทำอย่างไร

ก  ใช้มือจับไว้

ข  เป่าลมใส่

ค  ตะโกนบอก

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

วิธีใช้ชุดนี้

- เด็กอนุบาลยังอ่านไม่คล่อง **ครูอ่านโจทย์ช้า ๆ ข้อละ 2 รอบ** ชี้ภาพตัวเลือกทีละภาพพร้อมอ่านชื่อ แล้วให้เด็กวงกลมเอง
- ทำครั้งละ 1 ตอน หรือครั้งละ 2 หน้าก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียว 20 ข้อ
- เกณฑ์: 17–20 ดีมาก · 13–16 ดี · 9–12 พอใช้ · ต่ำกว่า 9 ควรกลับไปทำใบงานและเล่นกับของจริงอีกครั้ง · เอกสารอ้างอิงอยู่ที่หน้า 2

ข้อ	เฉลย	สิ่งที่ข้อนี้วัด / แนวคิดที่ถูกต้อง
ตอนที่ 1 แสง		
1	(ค) **ดวงอาทิตย์**	ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุด
2	(ข) **หลอดไฟ**	หลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่คนสร้างขึ้น
3	(ค) **ไฟฉาย**	ไฟฉายให้แสงสว่าง
4	(ก) **เทียนที่จุดไฟ**	กระจกเงาแค่สะท้อนแสง ไม่ได้มีแสงเอง
5	(ค) **แสงสว่าง**	ต้องมีแสงเราจึงมองเห็น ในที่มืดสนิทมองไม่เห็น
6	(ข) **เมื่อมีแสงส่อง**	เงาเกิดเมื่อมีวัตถุกั้นแสง
7	(ข) **หมวก**	หมวกและร่มช่วยบังแสงแดด
ตอนที่ 2 เสียง		
8	(ก) **กลอง**	แหล่งกำเนิดเสียง
9	(ข) **ประทัด**	เสียงดัง–เสียงเบา
10	(ข) **เสียงกระซิบ**	เปรียบเทียบความดังของเสียง
11	(ก) **แมว**	จำแนกเสียงของสัตว์
12	(ค) **กีตาร์**	เครื่องดนตรีทำให้เกิดเสียงไพเราะ
13	(ก) **เอามือปิดหู**	เสียงดังมากเป็นอันตรายต่อหู
14	(ก) **หู**	หูรับเสียง
ตอนที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่		
15	(ข) **เข็นรถเข็น**	ผลักคือออกแรงดันออกจากตัว
16	(ก) **ดึงเบ็ดตกปลา**	ดึงคือออกแรงให้เข้าหาตัว
17	(ค) **ลูกบอล**	ของกลมกลิ้งได้ง่าย
18	(ค) **เครื่องบิน**	เปรียบเทียบเร็ว–ช้า
19	(ข) **ไปไกล**	ออกแรงมาก ของเคลื่อนที่ไปไกล
20	(ก) **ใช้มือจับไว้**	แรงทำให้ของหยุดเคลื่อนที่ได้

หมวดที่ 8 แสง เสียง แรง และการเคลื่อนที่

ข้อสอบชุดที่ 2 · คิดวิเคราะห์

ชื่อ ชั้น วันที่

ครูอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อ แล้วหนูวงกลม ก ข หรือ ค ที่ถูกเพียงข้อเดียว

ตอนที่ 1 แสงและเงา

1 สิ่งใด ไม่มีแสง ในตัวเอง

ก  ดวงอาทิตย์

ข  เทียนที่จุดไฟ

ค  กระจกเงา

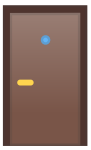
2  ยืนกลางแดด เงาของเราอยู่ที่ใด

ก  บนท้องฟ้า

ข  บนยอดไม้

ค  บนพื้นข้างตัวเรา

3 สิ่งใดแสง ส่องทะลุ ได้

ก  ประตูไม้

ข  กระจกใส

ค  กำแพงอิฐ

4 สิ่งใด กั้นแสง ทำให้เกิดเงา

ก  แก้วใส

ข  อากาศ

ค  ต้นไม้

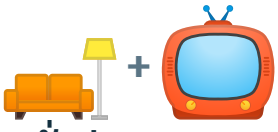
5 กลางคืน แสงนวลบนฟ้ามาจากสิ่งใด

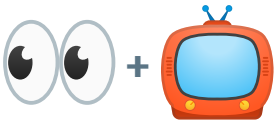
ก  ดวงอาทิตย์

ข  รุ้ง

ค  ดวงจันทร์

6 ดูทีวี ควรทำอย่างไร

ก  นั่งห่างจากจอ

ข  จ้องชิดจอ

ค  ดูในที่มืด

ตอนที่ 2 เสียง

7  เคาะกลอง แรงขึ้น เสียงจะเป็นอย่างไร

ก  ดังขึ้น

ข  เบาลง

ค  เงียบ

8  เดินออก ห่าง จากวิทยุ เสียงจะเป็นอย่างไร

ก  ดังขึ้น

ข  เบาลง

ค  ดังเท่าเดิม

9 เสียงใดเป็น สัญญาณเตือนภัย

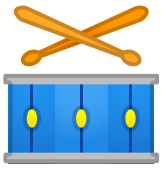
ก 
เสียงไซเรน

ข 
เสียงกีตาร์

ค 
เสียงนกร้อง

10  ในห้องสมุด ควรใช้เสียงอย่างไร

ก 
ตะโกน

ข 
ตีกลอง

ค 
พูดเบา ๆ

11 เสียงใดฟังแล้ว สบายหู

ก 
เสียงประทัด

ข 
เสียงนกร้อง

ค 
เสียงตอกตะปู

ตอนที่ 3 แรง

12 ยกสิ่งใดต้อง ออกแรงมากที่สุด

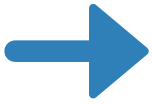
ก 
ขนนก

ข 
ก้อนหินใหญ่

ค 
กระดาษ

13  ปล่อยลูกบอลจากมือ ลูกบอลจะเป็นอย่างไร

ก  ลอยขึ้นฟ้า

ข  ลอยไปด้านข้าง

ค  ตกลงพื้น

14  แม่เหล็ก **ดึงดูด** สิ่งใด

ก  น็อตเหล็ก

ข  กระดาษ

ค  ท่อนไม้

15  ผลักรถของเล่นบนพื้นใด ไปได้ **ไกลที่สุด**

ก  พื้นเรียบ

ข  พื้นหญ้า

ค  พื้นทราย

16  สองคน **ช่วยกันผลัก** กล่อง กล่องจะเป็นอย่างไร

ก  เคลื่อนที่ยากขึ้น

ข  เคลื่อนที่ง่ายขึ้น

ค  ไม่ขยับเลย

ตอนที่ 4 เคลื่อนที่อย่างปลอดภัย

17 สิ่งใดเคลื่อนที่ **ช้าที่สุด**

ก  ม้า

ข  เต่า

ค  รถยนต์

18  ลูกบอลกลิ้งออกไปบนถนน ควรทำอย่างไร

ก  บอกผู้ใหญ่ให้เก็บ

ข  วิ่งตามไปเก็บ

ค  ขี่จักรยานตาม

19  ขี่จักรยาน ควรใส่สิ่งใด

ก  รองเท้าแตะ

ข  ผ้าพันคอ

ค  หมวกกันน็อก

20 วางรถของเล่นบนทางลาด รถจะไปทางใด

ก  ไหลขึ้นข้างบน

ข  ไหลลงข้างล่าง

ค  อยู่นิ่งไม่ขยับ

หน้านี้สำหรับครูและผู้ปกครอง ไม่ต้องถ่ายเอกสารแจกเด็ก

วิธีใช้ชุดนี้

- เด็กอนุบาลยังอ่านไม่คล่อง **ครูอ่านโจทย์ช้า ๆ ข้อละ 2 รอบ** ชี้ภาพตัวเลือกทีละภาพพร้อมอ่านชื่อ แล้วให้เด็กวงกลมเอง
- ทำครั้งละ 1 ตอน หรือครั้งละ 2 หน้าก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำรวดเดียว 20 ข้อ
- เกณฑ์: 17–20 ดีมาก · 13–16 ดี · 9–12 พอใช้ · ต่ำกว่า 9 ควรกลับไปทำใบงานและเล่นกับของจริงอีกครั้ง · เอกสารอ้างอิงอยู่ที่หน้า 2

ข้อ	เฉลย	สิ่งที่ข้อนี้วัด / แนวคิดที่ถูกต้อง
ตอนที่ 1 แสงและเงา		
1	(ค) กระจกเงา	จำแนกแหล่งกำเนิดแสง
2	(ค) บนพื้นข้างตัวเรา	เงาทอดลงบนพื้นด้านตรงข้ามกับแสง
3	(ข) กระจกใส	วัสดุใสแสงผ่านได้ วัสดุทึบแสงผ่านไม่ได้
4	(ค) ต้นไม้	วัตถุทึบแสงทำให้เกิดเงา
5	(ค) ดวงจันทร์	ดวงจันทร์สว่างเพราะสะท้อนแสงอาทิตย์
6	(ก) นั่งห่างจากจอ	ถนอมสายตา นั่งห่างจอ มีแสงสว่างพอ
ตอนที่ 2 เสียง		
7	(ก) ดังขึ้น	ออกแรงมาก เสียงดังมาก
8	(ข) เบาลง	ยิ่งไกลแหล่งกำเนิด เสียงยิ่งเบา
9	(ก) เสียงไซเรน	เสียงใช้ส่งสัญญาณได้
10	(ค) พูดเบา ๆ	ใช้เสียงให้เหมาะกับสถานที่
11	(ข) เสียงนกร้อง	เสียงที่ดังเกินไปรบกวนและเป็นอันตราย
ตอนที่ 3 แรง		
12	(ข) ก้อนหินใหญ่	ของหนักต้องออกแรงมาก
13	(ค) ตกลงพื้น	แรงโน้มถ่วงดึงของให้ตกลงสู่พื้น
14	(ก) น็อตเหล็ก	แม่เหล็กดูดของที่ทำจากเหล็ก
15	(ก) พื้นเรียบ	พื้นเรียบฝืดน้อย ของเคลื่อนที่ไปได้ไกล
16	(ข) เคลื่อนที่ง่ายขึ้น	แรงมากขึ้น ของเคลื่อนที่ง่ายขึ้น (NGSS K-PS2-1)
ตอนที่ 4 เคลื่อนที่อย่างปลอดภัย		
17	(ข) เต่า	เปรียบเทียบเร็ว–ช้า
18	(ก) บอกผู้ใหญ่ให้เก็บ	ไม่วิ่งลงถนนตามของเล่น
19	(ค) หมวกกันน็อก	หมวกกันน็อกป้องกันศีรษะเมื่อล้ม
20	(ข) ไหลลงข้างล่าง	ของไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ